



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

OPÇÃO II – APRENSIZAGEM ORGANIZACIONAL / SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

Extração de Conhecimento em ambientes dinâmicos - MC Mozart

31442- Luis Flores luisflores@ipvc.pt

31383- Daniel Alves meira.alves@ipvc.pt

Jorge Ribeiro

• jribeiro@estg.ipvc.pt

Abel Dantas

• abeldantas@estg.ipvc.pt

■ Índice

- Introdução
- Objetivos
- Tecnologias utilizadas
- Arquitetura da aplicação
- Funcionamento do sistema
- Modelos de Inteligência Artificial
- Funcionalidades
- Limitações e desafios
- Melhorias futuras
- Conclusão

■ Introdução

O Mc Mozart é uma aplicação web que utiliza Inteligência Artificial para gerar música a partir de descrições textuais fornecidas pelo utilizador. A plataforma permite definir características como o género musical, o ambiente, o ritmo e os instrumentos pretendidos. A aplicação combina diferentes modelos de IA para melhorar a descrição introduzida gerar o instrumental.

O utilizador pode:

- escrever uma descrição da música pretendida;
- escolher entre geração local ou deAPI;
- definir a duração;
- gerar apenas música;
- ouvir o resultado diretamente na aplicação.

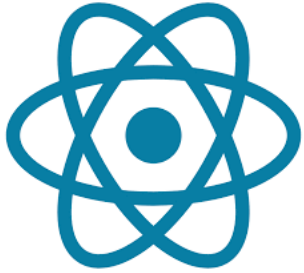
■ Objetivos

O principal objetivo é demonstrar a integração de diferentes tecnologias de Inteligência Artificial numa pipeline completa de geração de áudio.

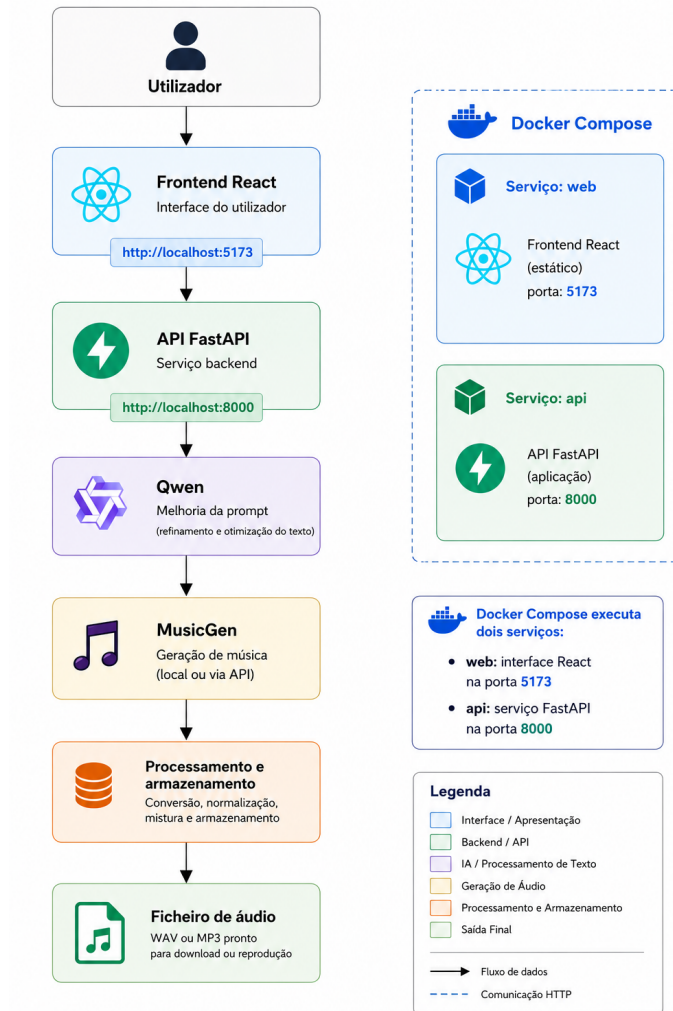
Objetivos específicos:

- Gerar música instrumental a partir de texto.
- Interpretar prompts em português ou inglês.
- Melhorar automaticamente as prompts.
- Permitir geração local com MusicGen.
- Disponibilizar geração externa com deAPI.
- Permitir controlar a duração.
- Reproduzir o resultado no navegador.
- Demonstrar a integração de tecnologias de IA.

■ Tecnologias Utilizadas



Arquitetura



■ Funcionamento da aplicação

1. O utilizador escreve uma descrição da música.
2. Escolhe o motor local ou a deAPI.
3. Define a duração pretendida.
4. O frontend envia o pedido ao FastAPI.
5. O Qwen melhora e traduz a prompt.
6. A prompt é enviada ao MusicGen ou à deAPI.
7. O modelo gera a música instrumental.
8. O backend guarda o ficheiro.
9. O frontend apresenta o resultado.
10. O utilizador reproduz o áudio.

■ Qwen e Melhoria da Prompt

O modelo utilizado é:

Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct

O Qwen:

- aceita português e inglês;
- traduz a descrição para inglês;
- preserva género, ambiente e ritmo;
- destaca os instrumentos solicitados;
- adiciona detalhes musicais relevantes;
- envia uma descrição mais precisa ao gerador.

■ Geração Musical

MusicGen local:

Utiliza Facebook/musicgen-small

Funciona localmente.

Não necessita de chave de API.

Permite gerar entre 4 e 20 segundos.

É adequado para protótipos académicos.

deAPI.ai:

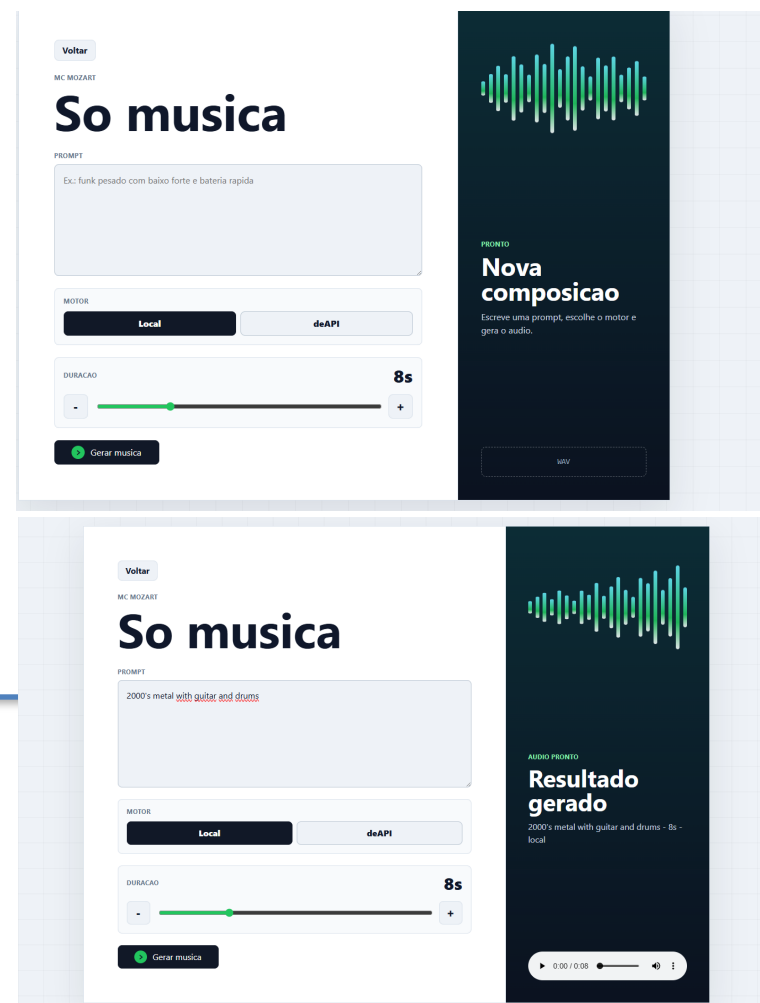
- Funciona através de um serviço externo.
- Necessita de uma chave de API.
- Permite gerar músicas mais longas.
- Disponibiliza modelos e parâmetros adicionais.

■ Interface da Aplicação

A interface foi desenvolvida para ser simples, direta e intuitiva.

A interface permite:

- escrever a prompt;
- selecionar MusicGen local ou deAPI;
- definir a duração da música;
- iniciar a geração;
- acompanhar o estado do pedido;
- visualizar mensagens de erro;
- reproduzir o áudio gerado;



■ Limitações e Desafios

- As prompts se não forem bem estruturadas inicialmente dava problemas pois o modelo não percebia bem o que se queria;
- O MusicGen Small pode ignorar instrumentos.
- A geração local pode ser lenta sem GPU.
- Os modelos ocupam memória e espaço em disco.
- A qualidade ainda não é equivalente a uma produção profissional.

■ Melhorias Futuras

- Utilizar MusicGen Medium ou modelos superiores.
- Melhorar o cumprimento dos instrumentos pedidos.
- Gerar várias versões da mesma prompt.
- Permitir seleccionar géneros e instrumentos através de campos.
- Adicionar histórico de gerações.
- Permitir descarregar e partilhar músicas.
- Criar contas de utilizador.
- Adicionar masterização automática.
- Melhorar o desempenho da geração local.

■ Conclusão

O desenvolvimento do Mc Mozart permitiu demonstrar como diferentes tecnologias de Inteligência Artificial podem ser integradas numa aplicação web para criar música instrumental a partir de descrições em linguagem natural.

A aplicação oferece uma experiência simples, permitindo ao utilizador escrever uma prompt em português ou inglês, escolher o motor de geração e definir a duração pretendida. O modelo Qwen interpreta, traduz e melhora a descrição, dando maior destaque aos géneros, ambientes, ritmos e instrumentos solicitados. Posteriormente, a prompt refinada é enviada ao MusicGen local ou à deAPI para gerar o ficheiro de áudio.

A utilização de React no frontend, FastAPI no backend e Docker na infraestrutura permitiu construir uma solução organizada e modular. Esta separação facilita a manutenção da aplicação e permite substituir ou adicionar novos modelos no futuro.

Apesar de existirem limitações, como o tempo de geração, o consumo de recursos e a possibilidade de alguns instrumentos serem ignorados, os objetivos principais foram alcançados. O resultado é um protótipo funcional que demonstra o potencial da Inteligência Artificial aplicada à criação musical e apresenta uma base sólida para futuras melhorias.

Video Demonstração

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
2026-ei-aooipii-b19
README.md .env x
.env
1 DEAPI_API_KEY=11975jbrPFGBfUcwm8UPBu80Z28gtlp2ZY5GuJlHtz35Fv54de7ba0
2 DEAPI_MUSIC_MODEL=AceStep_1_5_Turbo
3 DEAPI_MUSIC_FORMAT=wav
4 DEAPI_GUIDANCE_SCALE=1
5 DEAPI_INFERENCE_STEPS=8
6

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User\Desktop\IPVC\2º ano\ES2\2026-ei-aooipii-b19> docker compose up --build
-> exporting layers 131.3s
-> exporting manifest sha256:4615943fd74c24f6ea8385685c38d8b08d5d3efaf1af66bb5f58537971b6f 0.0s
-> exporting config sha256:74ee5a276e949c1526316ff0bed2bc91e041c61a0fb57a787e9e545144ace 0.0s
-> exporting attestation manifest sha256:2d30f95761e1216831c4a622d5bcbad43f687b66824af5085415a4ab8e2c2f2 0.0s
-> exporting manifest list sha256:66e224e975eac569808d67c383615c5e38ad81338a8af33b3a9ab22deebf2d5 0.0s
-> naming to docker.io/library/2026-ei-aooipii-b19-api:latest 0.0s
-> unpacking to docker.io/library/2026-ei-aooipii-b19-api:latest 23.9s
-> [api] resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 4/4
✓ 2026-ei-aooipii-b19-api Built 0.0s
✓ 2026-ei-aooipii-b19-web Built 0.0s
✓ Container 2026-ei-aooipii-b19-api-1 Recreated 4.3s
✓ Container 2026-ei-aooipii-b19-web-1 Recreated 1.6s
Attaching to api-1, web-1
web-1 |
web-1 | > react_app@0.0.0 dev
web-1 | > vite --host 0.0.0.0
web-1 |
web-1 |
web-1 | VITE v8.0.11 ready in 387 ms
web-1 | → local: http://localhost:5173/
web-1 | → Network: http://172.20.0.3:5173/
api-1 | INFO: Started server process [1]
api-1 | INFO: Waiting for application startup.
api-1 | INFO: Application startup complete.
```

o teu • de partida



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

www.ipvc.pt